

BUNDEL SOAL TEKNIK INFORMATIKA SEMESTER 5 TAHUN 2024/2025

IF3250

Proyek Perangkat Lunak



Disusun oleh:

Divisi Akademik

Himpunan Mahasiswa Informatika (HMIF)

Institut Teknologi Bandung

2024

Daftar Isi

Daftar Isi.....	1
UTS Semester II - 2020/2021.....	2
UAS Semester II - 2019/2020.....	4
UAS Semester II - 2020/2021.....	8
UAS Semester II - 2021/2022.....	14

UTS Semester II - 2020/2021

IF3250 Proyek Perangkat Lunak

Jumat, 12 Mei 2021

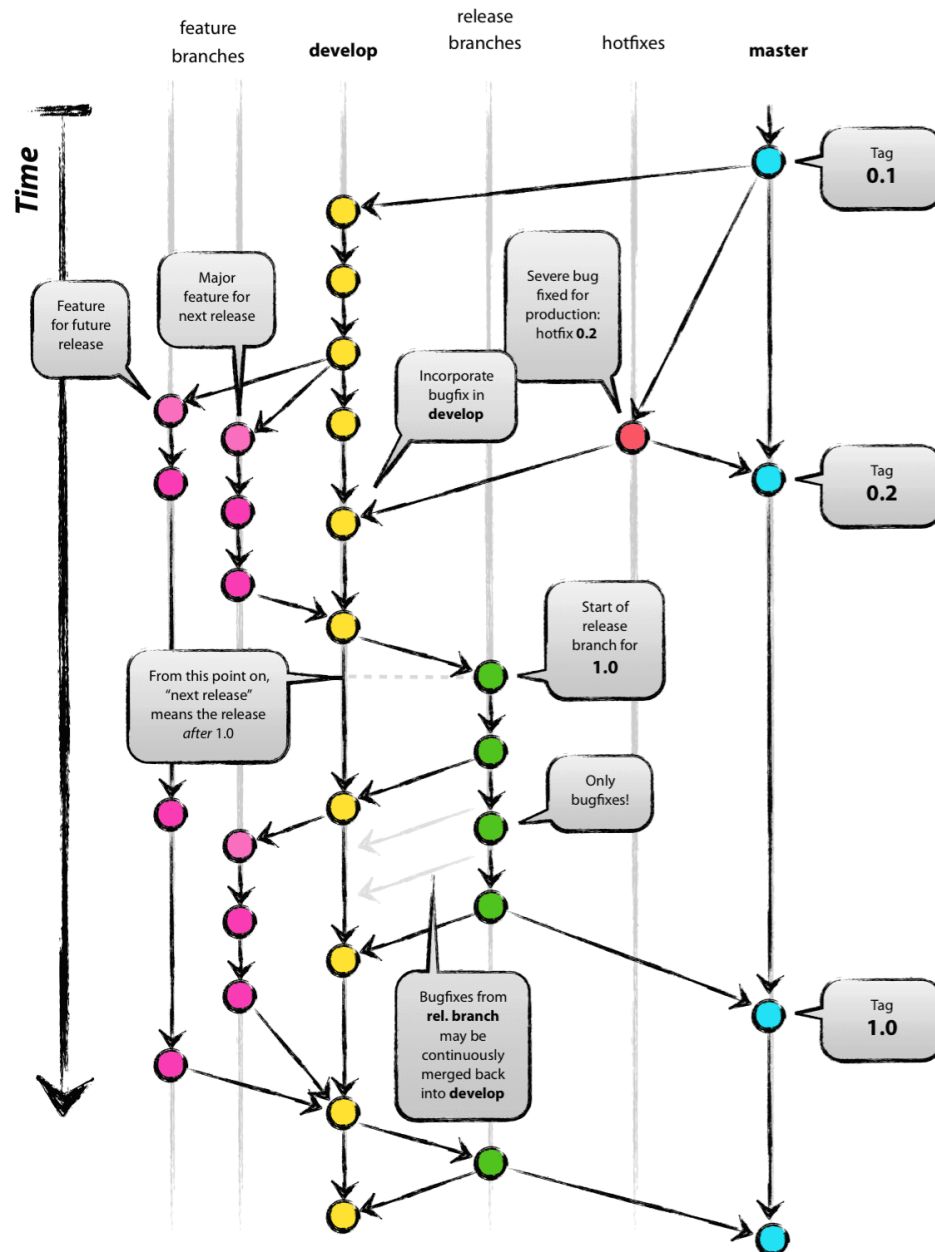
Waktu: 90 menit

Sifat Ujian: Closed Book

Essay

1. Mention, at least, two similarities of Scrum with Iterative Process!
2. Mention two artefacts and two ceremonies in Scrum? Explain the main purposes of those 4 items?
3. Mention two aspects that make the differences between Code Review vs Testing? Explain them clearly!
4. Mention two things (each) that your team has performed regarding Code Review & Testing? and mention two things (each) that can be improved at both aspects by your team? Explain clearly!
5. Given the following description
<https://www.paymentscardsandmobile.com/wp-content/uploads/2016/10/The-Evolution-of-Digital-and-Mobile-Wallets.pdf>
Analyze the Domain according to the characteristics proposed by Bjorner
6. Create the Feature Diagram based on the case with the full description below the diagram!

7. What are the name of the following branching strategy? Explain the diagram in Natural Language. Explain the purpose of each branch. And build the state transition diagram representing the journey of a new feature, from its creation until it is released on the master branch.



8. Mention the branching strategy that your team has used in two sprints? Explain the benefits and drawbacks of that branching strategy.

--- akhir dari berkas soal ---

UTS Semester II - 2024/2025

IF3250 Proyek Perangkat Lunak

Selasa, 15 April 2025

Waktu: 80 menit

Sifat Ujian: Closed Book

1. Nama, nomor kelompok, dan nama aplikasi yang dibuat
2. Use case diagram dari aplikasi yang dibuat. Berikan scenario untuk minimal 2 use case utama
3. Gambarkan arsitektur yang digunakan pada aplikasi. Jelaskan
4. Apa yang kamu ketahui tentang scrum ceremonies. Berikan penjelasan, partisipan, dan artefak yang dihasilkan. Berikan juga penjelasan artefak-artefak yang ada pada scrum
5. Jelaskan workflow atau branching strategies yang digunakan pada kelompok. Berikan kelebihan dan kekurangan dari branching strategies yang digunakan.

UAS Semester II - 2019/2020

IF3250 Proyek Perangkat Lunak

Selasa, 5 Mei 2021

Waktu: 150 menit

Sifat Ujian: Closed Book

PART 1 (Q-Word)

1. Diagram UML yang cocok untuk membuat meta-model domain adalah Profile diagram
2. Pada MDA, mapping PIM ke PSM dapat dilakukan dengan menggunakan format XML, DTD, dan XSD
3. Ceremony pada scrum adalah sprint planning, sprint retrospective, dan sprint review
4. Kegunaan platform pada SPLE adalah
 - a. Memungkin kita membangun berbagai variasi produk di atasnya
 - b. Menyediakan dasar teknologi yang seragam
 - c. Menurunkan cost
5. Berikut adalah pernyataan yang benar mengenai 'flexibility' pada SPLE, KECUALI produk spesifik yang satu mampu diubah menjadi produk spesifik lainnya
6. Kelebihan DSL adalah sebagai berikut, KECUALI Banyaknya dukungan IDE yang baik
7. Berikut adalah contoh DSL HTML, SQL, R
8. Yang BUKAN merupakan tugas Scrum Master
 - a. Membagi tugas kepada anggota tim
 - b. Menentukan technology stack yang digunakan
 - c. Melakukan code review
9. Fungsi Kanban Board antara lain
 - a. Menjamin kelancaran penyelesaian task
 - b. Mengetahui Bottleneck
10. Artifak yang relevan untuk identifikasi dan analisis kebutuhan PL
 - a. Product Backlog
 - b. Use Case
 - c. Product Arsitektur
 - d. Feature Model

11. Perhatikan gambar berikut ini.



Apa yang mungkin terjadi di Day 4 & Day 5?

- Terjadi bug pada task yang sudah closed
- Salah melakukan estimasi beban sebuah task
- Sebuah task telah selesai

12. Software architecture plays the following important role It represents the earliest set of design decision

13. Causes of variability in the software

- Different customer/market needs
- Technical Constraints of Hardware/Platform

14. Diagram UML yang bukan termasuk pada kategori behaviour diagram adalah Object Diagram

15. Diagram UML yang bukan termasuk jenis interaction diagram adalah Object diagram

16. Model yang dibuat pada MDA adalah sebagai berikut CIM,PIM, PSM

17. Kemajuan pekerjaan dapat dipantau melalui artefak berikut Kanban board, Burndown chart

18. Yang bukan merupakan role pada scrum adalah Team Leader

19. Yang dibahas pada scrum daily meeting adalah Hambatan

20. Yang dibahas pada sprint retrospective adalah

- Apa yang harus dilanjutkan
- Apa yang harus dihentikan
- Apa yang harus mulai dilaksanakan

21. Komponen DSSA adalah sebagai berikut, kecuali Reference model
22. Arsitektur dapat berperan sebagai berikut, kecuali Prototipe dari sistem
23. Motivasi product line engineering adalah
 - a. Peningkatan kualitas
 - b. Meminimalkan 'time to market'
 - c. Peningkatan akurasi estimasi biaya
 - d. Meminimalkan effort untuk perawatan
24. Langkah yang tepat untuk menerapkan variability adalah Identifikasi variability subject, definisikan variability point, definisikan varian
25. Kelebihan GPL adalah sebagai berikut, kecuali Mudah digunakan oleh domain expert
26. Berikut ini adalah berbagai tipe relasi feature pada feature modeling:
 - a. Optional feature
 - b. OR feature
 - c. Alternative feature
27. Relasi antar feature pada feature modelling adalah:
 - a. Require
 - b. Conflict
28. Yang termasuk metodologi agile
 - a. Scrum
 - b. Extreme programming
29. Berikut adalah tools pada Gitlab yang dapat digunakan dalam mendukung CI/CD
 - a. Pipeline
 - b. Runner
30. Testing yang dapat dilakukan menggunakan Gitlab
 - a. Integration testing
 - b. Unit testing

PART 2

1. Sebutkan peran Anda dalam pengerjaan proyek. *

Nama	Analysts / Designer	Programmer	Testing / QA	CI/CD Engineer
John Doe	Xx%			

2. Sebutkan kontribusi dari masing-masing rekan Anda. Isikan berdasarkan template gambar di atas. *
3. Perbaikan Penting Proyek
 - a. Sebutkan sebuah perbaikan yang PENTING dilakukan oleh rekan tim Anda pada aspek **Issue Management** dalam pengerjaan proyek. Tunjukkan evidence hal tersebut (screenshot jika ada, upload pada pertanyaan berikutnya) dan jelaskan.
 - b. Sebutkan sebuah perbaikan yang PENTING dilakukan oleh rekan tim Anda pada aspek **Branching** dalam pengerjaan proyek. Tunjukkan evidence hal tersebut (screenshot jika ada, upload pada pertanyaan berikutnya) dan jelaskan.
 - c. Sebutkan sebuah perbaikan yang PENTING dilakukan oleh rekan tim Anda pada aspek **Pembagian Tugas** dalam pengerjaan proyek. Tunjukkan evidence hal tersebut (screenshot jika ada, upload pada pertanyaan berikutnya) dan jelaskan.
 - d. Sebutkan sebuah perbaikan yang PENTING dilakukan oleh rekan tim Anda pada aspek **Teknologi dan Arsitektur** dalam pengerjaan proyek. Tunjukkan evidence hal tersebut (screenshot jika ada, upload pada pertanyaan berikutnya) dan jelaskan.
4. Sebutkan perbaikan diri yang perlu Anda lakukan.
5. Arsitektur Perangkat Lunak
 - a. Gambarkan dalam diagram UML (handwritten) arsitektur perangkat lunak yang dibuat pada proyek Anda.
 - b. Beri penjelasan singkat mengenai arsitektur perangkat lunak yang digambar pada poin a secara singkat.
 - c. Sebutkan 2 kekurangan arsitektur tersebut dan berikan usulan perbaikannya.
6. Pilih salah satu product backlog dari proyek Anda. Bagaimana Anda dan tim proyek melakukan pengujian untuk memastikan product backlog tersebut sudah berhasil diimplementasikan? Jelaskan tujuan, prosedur, kasus uji, dan hasil pengujiannya.

--- akhir dari berkas soal ---

UAS Semester II - 2020/2021

IF3250 Proyek Perangkat Lunak

Jumat, 12 Mei 2021

Waktu: 150 menit

Sifat Ujian: Closed Book

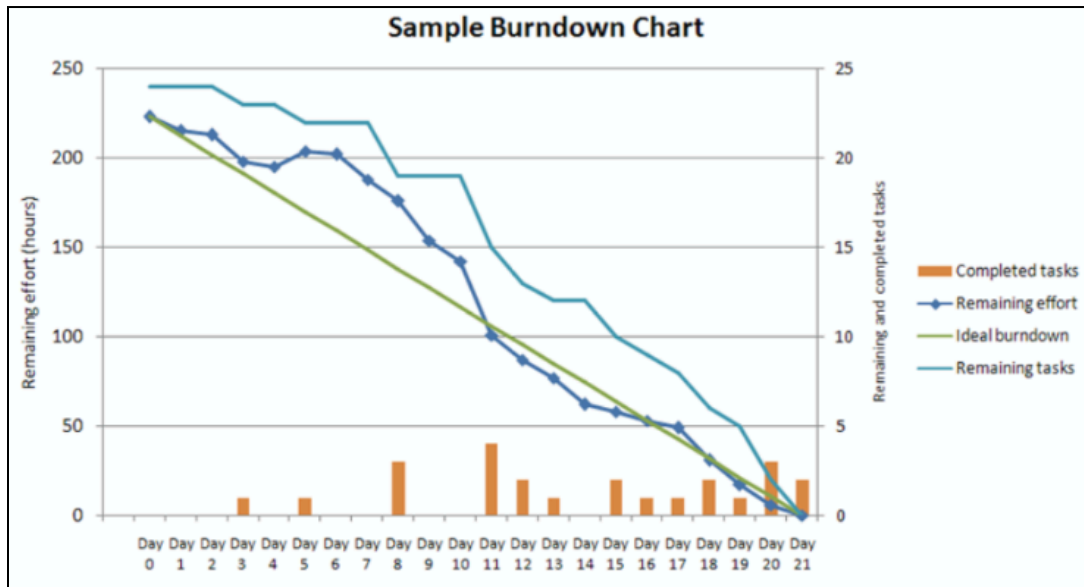
Bagian I (30 menit)

1. Software Architecture plays the following important role
 - a. It is a representation of an important software design
 - b. It defines the target technologies
 - c. It is derived from users requirements
 - d. It represents the earliest set of design decision ✓
2. Yang merupakan tugas Scrum master, KECUALI...
 - a. Membagi tugas kepada anggota tim ✓
 - b. Menentukan technology stack yang digunakan ✓
 - c. Menjaga hubungan tim dengan product owner ✓
 - d. Memimpin daily stand up
3. Berikut ini adalah contoh DSL
 - a. RPython, jQuery, YACC
 - b. Wolfram, Ada, Gherkin
 - c. COBOL, Cryptol, Algol
 - d. HTML, SQL, R ✓
4. Causes of Variability in the software
 - a. Creativity of Software Engineer
 - b. Marketing strategy
 - c. Technical Constraints of Hardware/Platform
 - d. Different customer/market needs ✓
5. Fungsi Kanban Board pada Scrum
 - a. Menjamin kelancaran penyelesaian task ✓
 - b. Mengetahui beban dari masing-masing anggota tim
 - c. Merencanakan pembagian kerja
 - d. Mengetahui Bottleneck
6. Artifak yang relevan untuk Identifikasi & Analisis Kebutuhan PL *
 - a. Product backlog ✓
 - b. Product architecture ✓
 - c. Use case ✓
 - d. Feature model ✓

7. Yang dibahas pada Sprint Retrospective adalah...*
- a. Apa yang harus mulai dilaksanakan ✓
 - b. Apa yang harus dilanjutkan ✓
 - c. Apa yang harus dipilih
 - d. Apa yang harus dihentikan ✓
8. Kelebihan GPL adalah sebagai berikut, KECUALI...*
- a. Mudah digunakan oleh domain expert ✓
 - b. Terus berkembang melalui bertambahnya pustaka
 - c. Mudah mendapatkan programmer berpengalaman
 - d. Banyaknya dukungan IDE yang baik
9. Berikut adalah pernyataan yang benar mengenai 'flexibility' pada SPLE, KECUALI... *
- a. Flexibility disebut juga variability
 - b. Produk spesifik yang satu mampu diubah menjadi produk spesifik lainnya ✓
 - c. Flexibility tetap ada batasannya
 - d. Artifak harus cukup fleksibel untuk diadaptasi pada berbagai produk spesifik
10. Berikut adalah tools pada Gitlab yang dapat digunakan dalam mendukung CI/CD *
- a. Code Review
 - b. Worker
 - c. Pipeline ✓
 - d. Ansible
11. Kelebihan DSL adalah sebagai berikut, KECUALI... *
- a. Banyaknya dukungan IDE yang baik ✓
 - b. Ekspresif dan mudah digunakan
 - c. Dibuat khusus untuk suatu domain
 - d. Bahasa yang sederhana sehingga mudah dirawat dan meningkatkan produktivitas
12. Langkah yang tepat untuk menerapkan variability adalah...*
- a. Definisikan varian, identifikasi variability subject, definisikan variability point
 - b. Identifikasi variability subject, definisikan varian, definisikan variability point
 - c. Definisikan variability point, identifikasi variability subject, definisikan varian
 - d. Identifikasi variability subject, definisikan variability point definisikan varian ✓
13. Relasi antar feature pada feature modeling adalah...*
- a. Exclude
 - b. Require ✓
 - c. Include
 - d. Conflict
14. Yang termasuk ukuran kualitas maintainability suatu perangkat lunak*
- a. adaptability
 - b. interoperability

- c. modularity ✓
- d. testability ✓

15. Apa yang MUNGKIN terjadi di Day 4 & Day 5? *



- a. Tidak bisa disimpulkan dari gambar
- b. Terjadi bug pada task yang sudah closed ✓
- c. Sebuah task telah selesai ✓
- d. Salah melakukan estimasi beban sebuah task ✓

16. Berikut ini adalah berbagai tipe relasi feature pada feature modeling...*

- a. Optional feature ✓
- b. Alternative feature ✓
- c. OR feature ✓
- d. AND feature

17. Yang termasuk direct measure dalam software metrics *

- a. line of code ✓
- b. efficiency
- c. complexity
- d. effort ✓

18. Yang merupakan role pada Scrum adalah...*

- a. Team leader
- b. Team ✓
- c. Product owner ✓
- d. Scrum master ✓

19. Yang termasuk metodologi agile *

- a. Extreme Programming ✓
- b. Scrum ✓

- c. Prototype
 - d. Waterfall
20. Diagram UML yang cocok untuk membuat model domain adalah...*
- a. Component
 - b. Class
 - c. Profile ✓
 - d. Feature
21. Kegunaan platform pada SPLE adalah...*
- a. Menyediakan komponen untuk produk spesifik
 - b. Menurunkan cost ✓
 - c. Memungkinkan membangun berbagai variasi produk di atasnya ✓
 - d. Menyediakan dasar teknologi yang seragam ✓
22. Artifak yang dihasilkan pada Scrum adalah...*
- a. Product backlog ✓
 - b. Kanban board
 - c. Sprint backlog ✓
 - d. Burndown chart ✓
23. Arsitektur dapat berperan sebagai berikut, KECUALI... *
- a. Alat komunikasi dengan stakeholder
 - b. Abstraksi dari sistem
 - c. Manifestasi berbagai keputusan desain
 - d. Prototipe dari sistem ✓
24. Yang dibahas pada Scrum daily meeting adalah...*
- a. Biaya
 - b. Alokasi orang
 - c. Hambatan ✓
 - d. Jadwal
25. Komponen DSSA adalah sebagai berikut, KECUALI... *
- a. Reference architecture
 - b. Domain model
 - c. Component library
 - d. Reference model ✓
26. Ceremony pada Scrum adalah...*
- a. Sprint retrospective ✓
 - b. Sprint review ✓
 - c. Sprint planning ✓
 - d. Stand-up meeting
27. Testing yang dapat dilakukan menggunakan Gitlab *
- a. System testing

- b. User testing
 - c. Integration testing ✓
 - d. Unit testing
28. Motivasi product line engineering adalah...*
- a. Peningkatan kualitas ✓
 - b. Peningkatan akurasi estimasi biaya ✓
 - c. Meminimalkan effort untuk perawatan ✓
 - d. Meminimalkan 'time to market' ✓
29. Diagram UML yang termasuk jenis interaction diagram adalah...*
- a. Communication ✓
 - b. Object
 - c. Sequence ✓
 - d. Timing ✓
30. Diagram UML berikut termasuk pada kategori behaviour diagram, KECUALI... *
- a. Deployment ✓
 - b. Activity
 - c. State machine
 - d. Use case

Bagian II (120 menit)

1. Sebutkan kontribusi Anda dan rekan-rekan tim pada peran-peran yang ada dalam Proyek Perangkat Lunak!

Nama	Analyst/Designer	Programmer	Testing/QA	CI/CD Engineer	Project Management
John Doe					
Total	100%	100%	100%	100%	100%

2. Sebutkan sebuah praktik SCRUM yang tidak terlaksana dengan baik di tim Anda? Jelaskan kegunaan / peran dari praktik tersebut? Dan jelaskan alasan kenapa hal tersebut tidak terlaksana dengan baik?
3. Usulkan perubahan yang perlu dilakukan terhadap arsitektur perangkat lunak kelompok tugas PPL Anda untuk dapat diakses oleh 100.000 pengguna yang semuanya berada di Indonesia, dalam UML Diagram

4. Jelaskan secara singkat fungsi dari masing-masing komponen? Dan Jelaskan bagaimana usulan arsitektur tersebut dapat menangani 100.000 pengguna!
5. Buat sebuah feature diagram yang meliputi sejumlah aplikasi travel agency, antara lain:
 - AirBnB
 - Traveloka
 - Agoda
 - Tiket.com

Dan berikan penjelasan singkat masing-masing fitur pada diagram tersebut

6. Pada software product line, sebutkan 2 perbedaan artefak / artifact yang dihasilkan pada Domain Engineering dan Application Engineering? Berikan ilustrasi / contoh perbedaan tersebut pada contoh kasus proyek Anda dan jelaskan?
7. Sebutkan 3 keuntungan menggunakan Internal DSL? Berikan contoh 2 internal DSL? Dan jelaskan dan ilustasikan masing-masing keuntungan tersebut pada kedua Internal DSL tersebut?
8. Describe and explain the git branching strategy your team decided to use in the project. Draw (and upload below) a UML diagram describing that git branching strategy (you may use a UML State Diagram or an UML activity diagram). Then, mention which parts of the strategy were executed appropriately during the sprints and which ones were not. Explain three issues your team encounter when using that strategy and what can be done to improve the process.
9. Upload the diagram describing your git branching strategy.
10. Describe the CI/CD process your team has implemented. Analyze and criticize that CI/CD process (three critiques). And explain how this CI/CD process correlates with the git branching strategy you described previously.
11. Take one of the largest functions / procedures / methods in your project. Then calculate the cyclomatic complexity metric of that function / procedure / method. Analyze the quality of that function / procedure / method with respect to the cyclomatic complexity metric. Then, explain what can be done to improve the quality of the code.

Note: First, mention the name of the function / procedure / method (and the class), and the URL of that function / procedure / method in your GitLab repo, e.g. "Class Hello, method say(), https://gitlab.informatika.org/mzuhri/ppl_test/-/blob/master/Hello.java#L3

--- akhir dari berkas soal ---

UAS Semester II - 2021/2022

IF3250 Proyek Perangkat Lunak

BAGIAN 1

1.

Diagram UML yang BUKAN termasuk pada kategori behaviour diagram adalah...

- ☐ Use case diagram
- ☒ Object diagram
- ☐ Activity diagram
- ☐ State machine diagram

Clear selection

2.

Diagram UML yang termasuk jenis interaction diagram adalah...

- ☒ Sequence diagram
- ☐ Timing diagram
- ☐ Communication diagram
- ☐ Object diagram

Clear selection

3.

Diagram UML yang cocok untuk membuat model domain adalah...

- ☐ Class diagram
- ☐ Feature diagram
- ☒ Profile diagram
- ☐ Component diagram

Clear selection

4.

Yang BUKAN merupakan role dalam metodologi scrum adalah

- ☐ Team
- ☐ Scrum Master
- ☐ Product owner
- ☒ Team Leader

Clear selection

5.

Artifak yang dihasilkan pada Scrum adalah...

- ☐ Kanban board
- ☒ Burndown chart
- ☒ Product backlog
- ☒ Sprint Backlog

6.

Ceremony pada Scrum adalah...

- ☒ Sprint planning
- ☒ Sprint retrospective
- ☐ Formal review
- ☒ Sprint review

7.

Yang dibahas pada Scrum daily meeting adalah...

- ☒ Hambatan
- ☐ Biaya
- ☐ Alokasi orang
- ☐ Jadwal

8.

Yang dibahas pada Sprint Retrospective adalah...

- ☒ Apa yang harus dilanjutkan
- ☒ Apa yang harus dihentikan
- ☐ Apa yang harus dipilih
- ☒ Apa yang harus mulai dilaksanakan

9.

Arsitektur dapat berperan sebagai berikut, KECUALI...

- ☐ Abstraksi dari sistem
- ☐ Alat komunikasi dengan stakeholder
- ☒ Prototipe dari sistem
- ☐ Manifestasi berbagai keputusan desain

Clear selection

10.

Komponen DSSA adalah sebagai berikut, KECUALI...

- ☐ Component library
- ☒ Reference model
- ☐ Domain model
- ☐ Reference architecture

Clear selection

11.

Kegunaan platform pada SPLE adalah...

- ☒ Memungkin kita membangun berbagai variasi produk di atasnya
- ☒ Menyediakan dasar teknologi yang seragam
- ☒ Menurunkan cost
- ☐ Menyediakan komponen untuk produk spesifik

12.

Berikut adalah pernyataan yang benar mengenai 'flexibility' pada SPLE, KECUALI...

- ☐ Flexibility disebut juga variability
- ☒ Produk spesifik yang satu mampu diubah menjadi produk spesifik lainnya
- ☐ Artifak harus cukup fleksibel untuk diadaptasi pada berbagai produk spesifik
- ☐ Flexibility tetap ada batasannya

Clear selection

13.

Motivasi product line engineering adalah...

- ☒ Peningkatan kualitas
- ☒ Meminimalkan 'time to market'
- ☒ Peningkatan akurasi estimasi biaya
- ☒ Meminimalkan effort untuk perawatan

14.

Langkah yang tepat untuk menerapkan variability adalah...

- ☐ Identifikasi variability subject, definisikan varian, definisikan variability point
- ☐ Definisikan varian, identifikasi variability subject, definisikan variability point
- ☒ Identifikasi variability subject, definisikan variability point, definisikan varian
- ☐ Definisikan variability point, identifikasi variability subject, definisikan varian

15.

Kelebihan GPL adalah sebagai berikut, KECUALI...

- ☒ Mudah digunakan oleh domain expert
- ☐ Banyaknya dukungan IDE yang baik
- ☐ Mudah mendapatkan programmer berpengalaman
- ☐ Terus berkembang melalui bertambahnya pustaka

Clear selection

16.

Kelebihan DSL adalah sebagai berikut, KECUALI...

- ☐ Dibuat khusus untuk suatu domain
- ☒ Banyaknya dukungan IDE yang baik
- ☐ Ekspresif dan mudah digunakan
- ☐ Bahasa yang sederhana sehingga mudah dirawat dan meningkatkan produktivitas

Clear selection

17.

Berikut adalah tools pada Gitlab yang dapat digunakan dalam mendukung CI/CD

- ☒ Pipeline
- ☐ Ansible
- ☐ Worker
- ☐ Code Review

18.

Testing yang dapat dilakukan menggunakan Gitlab

- ☐ User Testing
- ☒ Integration Testing
- ☐ System Testing
- ☒ Unit Testing

Bagian 2

Pertanyaan

No 1.

Jelaskan dengan singkat topik proyek kelompok Anda

No 2.

Jelaskan peran dan kontribusi Anda dalam proyek tersebut

No 3.

Bagaimana kelompok Anda memanfaatkan alat bantu dalam mengelola konfigurasi perangkat lunak yang dibangun? Menurut Anda, apa yang perlu diperbaiki dalam pemanfaatan alat bantu tersebut?

No 4.

Gambarkan dalam diagram UML arsitektur perangkat lunak yang dibuat pada proyek Anda. Arsitektur harus memperlihatkan komponen-komponen perangkat lunak dan keterhubungan antar komponen. Beri penjelasan singkat mengenai arsitektur perangkat lunak tersebut.

No 5.

Menurut Anda, apa yang penting untuk diperhatikan dalam pembangunan perangkat lunak skala besar? Persoalan apa yang sering timbul dalam pembangunan perangkat lunak skala besar?

No 6.

Pilih salah satu product backlog dari proyek Anda. Bagaimana Anda dan tim proyek melakukan pengujian untuk memastikan product backlog tersebut sudah berhasil diimplementasikan? Jelaskan tujuan, prosedur, kasus uji, dan hasil pengujiannya.

--- akhir dari berkas soal ---

UAS Semester II - 2024/2025

IF3250 Proyek Perangkat Lunak

Bagian I

- 1. Karakteristik utama large scale software development dan efeknya ke manajemen proyek**
- 2. Apa kegunaan measurement pada pengembangan software**
- 3. Apa yg kamu pahami tentang dsse. Kapan cocok digunakan dan kapan kurang tepat?**

Bagian II

- 1. Tech stack di kelompok. Setelah proyek selesai apakah pemilihan tech stack tepat**
- 2. Apa perencanaan evaluasi di kelompok jelaskan secara singkat**
- 3. Pembagian tugas di kelompok agar target pada setiap sprint tercapai**